Corrigé — Examen national 2007, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — sphère et plan

$(\mathcal{S}) : x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+8=0$ et $(\mathcal{P}) : x-y+2z+1=0$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=1+4+9-8=6$: centre $\Omega(1;2;3)$, rayon $\sqrt{6}$.

2. $d(\Omega,\mathcal{P})=\dfrac{|1-2+6+1|}{\sqrt{1+1+4}}=\dfrac{6}{\sqrt{6}}=\sqrt{6}$: $(\mathcal{P})$ est tangent à $(\mathcal{S})$.

3. a) $(\Delta) : x=1+t,\ y=2-t,\ z=3+2t$ $(t\in\mathbb{R})$.

b) $H\in(\Delta)\cap(\mathcal{P}) : (1+t)-(2-t)+2(3+2t)+1=0 \iff 6t+6=0 \iff t=-1$, donc $H(0;3;1)$.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $(3-2i)^2=9-12i-4=5-12i$.

b) $\Delta'=(4+i)^2-(10+20i)=15+8i-10-20i=5-12i=(3-2i)^2$: $z=(4+i)\pm(3-2i)$, soit $z_1=7-i$ et $z_2=1+3i$.

2. a) $\dfrac{c-a}{b-a}=\dfrac{4+6i}{6-4i}=\dfrac{(4+6i)(6+4i)}{52}=\dfrac{52i}{52}=i$.

b) Donc $AC=AB$ et $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)\equiv\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$: ABC est rectangle et isocèle en A.

Exercice 3 (2,5 points) — calcul intégral

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(x-1)(x+1)+1=x^2$, donc $\dfrac{x^2}{x+1}=x-1+\dfrac{1}{x+1}$ pour $x\neq -1$.
2. $\displaystyle\int_0^2 \frac{x^2}{x+1}dx=\left[\frac{x^2}{2}-x+\ln(x+1)\right]_0^2=\ln 3$.
3. Par parties avec $u=\ln(x+1)$ et $v'=x$ ($v=\dfrac{x^2}{2}$) :

$$\int_0^2 x\ln(x+1)\,dx=\left[\frac{x^2}{2}\ln(x+1)\right]_0^2-\frac{1}{2}\int_0^2\frac{x^2}{x+1}dx=2\ln 3-\frac{1}{2}\ln 3=\frac{3}{2}\ln 3.$$

Exercice 4 (2,5 points) — probabilités

Sept jetons numérotés 0 ; 0 ; 0 ; -1 ; 1 ; 1 ; 1. On en tire trois simultanément : $\binom{7}{3}=35$ tirages.

Méthode — Question

- A « aucun 0 » : $\binom{4}{3}=4$, $p(A)=\dfrac{4}{35}$.
- B « trois numéros deux à deux différents » : un 0, le -1 et un 1 : $3\times 1\times 3=9$, $p(B)=\dfrac{9}{35}$.
- C « somme nulle » : $\{0;0;0\}$ (1 tirage) ou $\{0;-1;1\}$ (9 tirages) : $p(C)=\dfrac{10}{35}=\dfrac{2}{7}$.

Exercice 5 (9 points) — étude de fonction et suite

Méthode — Partie I : $g(x)=e^{-x}+x-1$

1. $g'(x)=1-e^{-x}$: positive sur $[0;+\infty[$, négative sur $]-\infty;0]$; g croît sur $[0;+\infty[$ et décroît sur $]-\infty;0]$.
2. Son minimum est $g(0)=0$: $g(x)\geq 0$, c'est-à-dire $e^{-x}+x\geq 1$ pour tout réel x.

Méthode — Partie II : $f(x) = \dfrac{x}{x + e^{-x}}$

1. $x + e^{-x} \geq 1 > 0$: $D_f = \mathbb{R}$.

2. a) Pour $x \neq 0$: $f(x) = \dfrac{1}{1 + \frac{e^{-x}}{x}} = \dfrac{1}{1 + \frac{1}{xe^{x}}}$.

b) En $+\infty$: $xe^{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to 1$; en $-\infty$: $xe^{x} \to 0^{-}$, donc $\dfrac{1}{xe^{x}} \to -\infty$ et $f(x) \to 0$.
Asymptotes horizontales $y = 1$ en $+\infty$ et $y = 0$ en $-\infty$.

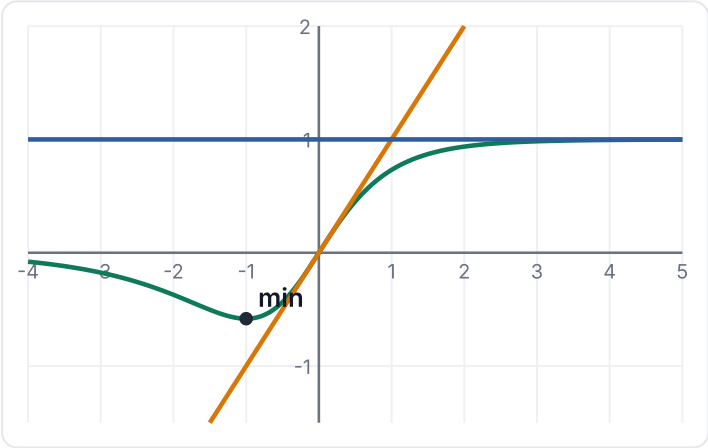
3. a) $f'(x) = \dfrac{(x + e^{-x}) - x\,(1 - e^{-x})}{(x + e^{-x})^{2}} = \dfrac{(x+1)e^{-x}}{(x + e^{-x})^{2}}$.

b) f décroît sur $]-\infty; -1]$ et croît sur $[-1; +\infty[$; minimum $f(-1) = \dfrac{-1}{e - 1} = \dfrac{1}{1 - e} \approx -0{,}6$.

4. a) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: tangente $(\Delta) : y = x$.

b) $x - f(x) = \dfrac{x\,(x + e^{-x} - 1)}{x + e^{-x}} = \dfrac{x g(x)}{g(x) + 1}$, du signe de x (car $g \geq 0$).

c) $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (Δ) sur $]-\infty; 0]$ et en dessous sur $[0; +\infty[$; O est un point d'inflexion.



$(\mathcal{C})$, sa tangente (Δ) en O et l'asymptote $y = 1$.

Méthode — Partie III : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Récurrence : $0 \leq u_0 \leq 1$; si $0 \leq u_n \leq 1$, f étant croissante sur $[0; 1]$:
   $0 = f(0) \leq u_{n+1} \leq f(1) = \dfrac{1}{1 + e^{-1}} \leq 1$.

2. Sur $[0; 1]$, $f(x) \leq x$ (II.4.b) : $u_{n+1} \leq u_n$, la suite est décroissante.

3. Décroissante et minorée par 0, elle converge vers $\ell \in [0; 1]$ avec $f(\ell) = \ell$, soit $\ell g(\ell) = 0$; or $g(\ell) = 0 \iff \ell = 0$. Donc $\lim u_n = 0$.